

16 G.SHDSL 接口配置

通过价格低廉的双绞线，将LAN侧接入的业务使用G.SHDSL（G.Single-pair High Speed Digital Subscriber Line）技术上传至上层设备。

16.1 G.SHDSL简介

G.SHDSL是一种高速对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

16.2 G.SHDSL接口配置注意事项

介绍G.SHDSL接口的配置注意事项。

16.3 G.SHDSL接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

16.4 配置G.SHDSL接口的上行线路参数

为使G.SHDSL线路获得最佳使用效果，路由器支持在G.SHDSL线路上配置相关参数。

16.5 G.SHDSL接口配置举例

介绍G.SHDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

16.6 G.SHDSL接口FAQ

16.1 G.SHDSL 简介

G.SHDSL是一种高速对称的传输技术，利用了普通电话线中未使用的高频段，在双绞铜线上实现高速数据传输。

宽带技术中最常用的是非对称数字用户线路ADSL（Asymmetrical Digital Subscriber Line），它能在一对普通铜双绞线上提供不对称的上下行速率，这非常适用于Internet接入以及视频点播VoD（Video on Demand）等不对称业务。但也正是由于ADSL速率的不对称性，使得ADSL的应用存在不少局限，特别是商用宽带需求环境是一个双向的、对称的流量环境，对性能波动的容忍度比较低，ADSL接入技术已越来越不能满足人们对带宽和流量的需求。于是，G.SHDSL技术孕育而生。

G.SHDSL是由ITU-T定义的在普通双绞线上提供双向对称带宽数据业务传输的一种技术，符合国际电联G.991.2推荐标准，由于采用性能优越的16电平网格编码脉冲幅度调制技术，压缩了传输频谱，提高了抗噪性能，最大传输距离达6km，因此与ADSL技术相比有着明显的技术优势。

G.SHDSL 技术优势

G.SHDSL以高速宽带商用业务为主，其优越性能主要体现在：

- 对称的DSL技术：与传统的ADSL技术不同，G.SHDSL所提供的是对称服务。每对双绞线可提供从192kbit/s～15296kbit/s的对称速率，并可通过接口绑定提供更大的带宽，这大大提升了服务范围，改善了服务质量。
- 兼容性好：G.SHDSL可以和接入网中包括DSL技术在内的其他传输技术兼容，这大大提高了传输距离。
- 高速传输：G.SHDSL能够提供高传输速率，满足用户需求。
- 远距离传输，干扰小：由于G.SHDSL调制方式的优点，同样的速率可得到更长的传输距离；同样的传输距离可获得更高的传输速率；同样的速率和传输距离可提高信噪比容限。
- 性能强大，服务范围广：G.SHDSL既能为中小型企业以及大型企业的分支机构提供各种全面的解决方案，满足各种业务需求，如安全、VPN和业务延展规划，也可为服务供应商提供解决语音、视频会议等各种集成通信问题的方案。

G.SHDSL 系统

如图16-1所示，G.SHDSL系统主要由局端设备CO（Central Office）和用户端设备CPE（Customer Premises Equipment）组成。

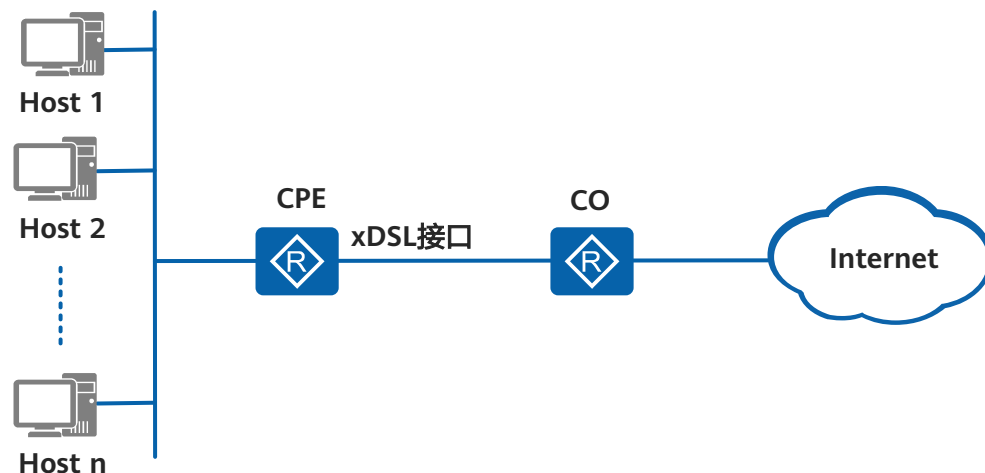
- CO是放置在局端的终结G.SHDSL协议的汇聚设备。
- CPE是位于客户端的给用户提供各种接口的用户侧终端，实现对用户的数据进行调制和解调，并利用G.SHDSL技术，将用户的数据上传至局端设备。

说明

路由器既可以作为CPE来部署，也可以作为CO来部署。

在G.SHDSL系统中，CO到CPE的数据传输方向称之为下行方向，反之为上行方向。因此CPE设备的G.SHDSL接口亦称之为G.SHDSL上行接口。

图 16-1 G.SHDSL 系统组成



G.SHDSL 接口支持的业务

本节主要介绍G.SHDSL接口的物理配置，G.SHDSL接口工作在ATM模式下的详细配置（包括PVC的详细配置）请参考“广域网互联”中的ATM配置；G.SHDSL接口工作在PTM模式下的详细配置请参考“广域网互联”中的PPPoE配置。

16.2 G.SHDSL 接口配置注意事项

介绍G.SHDSL接口的配置注意事项。

涉及网元

无

License 支持

G.SHDSL接口特性是路由器的基本特性，无需获得License许可即可应用此功能。

硬件依赖

默认所有款型均适用本章节内容，部分内容可能存在款型差异，详细请参见具体章节内容中的说明。

特性依赖和限制

4G.SHDSL和1GBIS4W接口卡支持配置G.SHDSL接口。设备与接口卡的配套关系请参见《AR300, AR700 了解产品-硬件描述-单板-xDSL单板》中的“4G.SHDSL（1端口-4线对G.SHDSL WAN接口卡）”或“1GBIS4W（1端口-4线对G.SHDSL WAN接口卡-WSIC）”。

16.3 G.SHDSL 接口缺省配置

介绍常见参数的缺省配置。

表 16-1 G.SHDSL 接口的缺省配置

参数	缺省值
传输模式	ATM模式
接口状态	接口处于激活状态
工作模式	CPE模式
传输标准	同时支持G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准以及G.991.2 Annex B标准和G.991.2 Annex G标准
功率频谱密度模式	对称模式
发射功率	自动调节发送功率方式即auto模式
单板能力	auto模式

参数	缺省值
接口调制模式	auto模式
接口绑定可选增强模式	auto-enhanced模式
最大传输速率	15296kbit/s
最小传输速率	192kbit/s
当前上行信噪比	6dB
当前下行信噪比	6dB
最差上行信噪比	0dB
最差下行信噪比	0dB
线路探测功能	已使能线路探测功能

16.4 配置 G.SHDSL 接口的上行线路参数

为使G.SHDSL线路获得最佳使用效果，路由器支持在G.SHDSL线路上配置相关参数。

前置任务

在配置G.SHDSL接口上行参数之前，需完成以下任务：

- 路由器上电，自检正常。
- 获知局端G.SHDSL接口的传输模式。

16.4.1 配置 G.SHDSL 接口的传输模式

背景信息

设备的G.SHDSL接口支持两种传输模式：ATM模式和PTM模式。

- ATM模式下，G.SHDSL线路承载的是ATM信元；
- PTM模式下，G.SHDSL线路承载的是以太网报文。

设备作为CPE部署，选择何种传输模式是由局端决定的。例如，当局端的G.SHDSL接口配置成ATM模式时，设备的G.SHDSL接口也需配置为ATM模式。只有设备的G.SHDSL接口传输模式与局端相同时，设备和局端才能对接。

操作步骤

- 步骤1

执行命令`system-view`，进入系统视图。
- 步骤2

执行命令`set workmode slot slot-id shdsl { atm | ptm }`，选择G.SHDSL接口的传输模式。
- 缺省情况下，G.SHDSL接口工作在ATM模式下。
- 执行该步骤后，需要重启单板并等待一段时间才能使配置生效。

说明

设备使用的4G.SHDSL单板仅有一个物理接口，但可虚拟成4个G.SHDSL接口，接口序号从0到3。一旦设置了单板的传输模式，这4个G.SHDSL接口都将工作在相同的传输模式。

----结束

16.4.2 去激活 G.SHDSL 接口

背景信息

设备启动后，G.SHDSL接口自动进入激活状态。当G.SHDSL接口上需要配置上行线路参数，以实现CPE和局端设备的对接时，需先将G.SHDSL接口去激活，然后配置G.SHDSL参数，最后重新激活，使配置生效。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，则执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，则执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shutdown**，去激活G.SHDSL接口。

----结束

16.4.3 配置 G.SHDSL 接口的工作模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

设备的G.SHDSL接口支持两种工作模式：CO（局端）模式和CPE（客户端）模式。

当两台设备在背对背连接时，必须把一端配置为CO（局端）模式，另一端配置成CPE（客户端）模式。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl mode { co | cpe }**，选择G.SHDSL接口的工作模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的工作模式为CPE（客户端）模式。

----结束

16.4.4 配置 G.SHDSL 接口的绑定

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

为了增加带宽，当局端设备配置了接口绑定，设备上需配置与其相同的接口绑定。例如，局端配置了0号和1号接口绑定，设备上也必须配置为0号和1号接口绑定。配置绑定时需注意：

- 绑定的接口必须是同一单板（4G.SHDSL接口卡或SRU主控板）上的连续几个接口，绑定的接口号必须从偶数开始，开始绑定的接口为主接口，被绑定的接口为从接口。
- 只有待绑定接口均处在去激活状态，且从接口均没有配置业务时，才可配置接口绑定。
- 配置G.SHDSL接口的绑定，仅需要在主接口下进行配置，从接口下无需配置。

说明

- 若G.SHDSL接口的传输模式为ATM模式，则绑定模式为M-Pair模式。
- 若G.SHDSL接口的传输模式为PTM模式，则绑定模式为EFM模式。
- 同一单板（4G.SHDSL或1GBIS4W接口卡）单端口上不支持配置两个绑定组。

操作步骤

- 若传输模式为ATM模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 配置G.SHDSL接口以M-Pair模式绑定。
 - 执行命令**shdsl bind m-pair link-number**，配置指定G.SHDSL接口以M-Pair模式绑定。
缺省情况下，G.SHDSL接口未绑定任何模式。
 - 当设备工作在CPE（客户端）模式下时，执行命令**shdsl bind m-pair auto**，配置G.SHDSL接口以自动模式绑定。

说明

若传输模式为ATM模式，则绑定类型配置为M-Pair。绑定成功后，同一绑定组内接口的传输标准、功率频谱密度模式、线路探测功能将恢复为缺省配置。如果要激活绑定接口或配置绑定接口的上行参数，只能在主接口上进行，其余接口的配置与主接口保持一致。例如，配置接口激活时，只需激活主接口，其它接口一起被激活。在M-Pair绑定模式下，当其中一个接口发生故障时，整个业务中断。

- 若传输模式为PTM模式

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- c. 执行命令**shdsl bind efm link-number**，配置指定G.SHDSL接口以EFM模式绑定。

缺省情况下，G.SHDSL接口未绑定任何模式。

说明

若传输模式为PTM模式，则绑定类型配置为EFM。绑定成功后，同一绑定组内各个接口的参数均可配置，且可配置不同的参数。例如，同一绑定组内各个接口可配置不同的传输标准。在EFM绑定模式下，当其中一个接口发生故障时，业务自动分流到其他接口上，业务流量小于接口实际带宽时业务不中断。

----结束

16.4.5 配置 G.SHDSL 接口使用的标准

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

当局端设备配置了传输标准，设备上需配置与其相同的传输标准。设备支持的G.SHDSL接口的传输标准：

- G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准为北美标准。
- G.991.2 Annex B和G.991.2 Annex G标准为欧洲标准。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl annex { a | all | b }**，配置G.SHDSL接口的传输标准。

缺省情况下，G.SHDSL接口的传输标准同时支持G.991.2 Annex A和G.991.2 Annex F标准以及G.991.2 Annex B标准和G.991.2 Annex G标准，可根据局端的传输标准自适应成对应的标准。

----结束

16.4.6 配置 G.SHDSL 接口的功率频谱密度模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

当局端设备配置了功率频谱密度模式，设备上需配置与其相同的功率频谱密度模式。
设备支持的G.SHDSL接口的功率频谱密度模式：

- 对称模式：对称PSD与其它的业务具有良好的频谱兼容性，消耗的功率也更低，适用于短距离传输。
- 非对称模式：非对称PSD采用较高的发送功率来实现的更佳的传输性能，适用于长距离传输。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl psd { asymmetry | symmetry }**，配置G.SHDSL接口的功率频谱密度模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的功率频谱密度模式为对称模式。

----结束

16.4.7 配置 G.SHDSL 接口的发射功率

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

正常情况下，接口会根据线路噪声情况，自动调整发送功率，以保证可以获得合适的信噪比。当线路的噪声已知的情况下，或者自动调整不准确的时候，可以通过此命令手动调整发射功率。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 配置G.SHDSL接口的发射功率。

- 正常情况下，执行命令**shdsl pbo auto**，接口会根据线路噪声情况，自动调整发送功率

- 当线路的噪声已知的时候，或者自动调整不准确的时候，执行命令**shdsl pbo value**，手动调整发射功率。

缺省情况下，选择自动调整发送功率方式。

----结束

16.4.8 配置 G.SHDSL 接口的单板能力

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

根据局端设备芯片类型不同，用户选择不同的单板能力，与局端设备保持一致，实现与局端设备的对接。例如，当局端设备为g-shdsl模式时，设备上需配置为g-shdsl模式，实现与局端设备的对接。

操作步骤

- 配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl capability { auto | g-shdsl.bis }**，配置G.SHDSL接口的单板能力。

缺省情况下，G.SHDSL接口的单板能力为auto模式。
 - d. 执行命令**shdsl pam { 16 | 32 | 64 | 128 | auto }**，配置G.SHDSL接口调制模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口调制模式为auto模式。

说明

auto模式下仅支持自动配置16 PAM模式和32 PAM模式，64 PAM模式和128 PAM模式仅支持手动配置。

- e. 执行命令**shdsl bind m-pair 2 [pairs { auto-enhanced | enhanced | standard }]**，配置G.SHDSL接口绑定可选增强模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口绑定模式为auto-enhanced模式。

说明

只有ATM传输模式下的G.SHDSL接口支持配置此命令。

此命令仅支持在接口序号为0或2的接口下进行配置。

- f. 执行命令**shdsl rate maximum maximum**，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最大值。

G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式时，取值范围为192 ~ 15296。

- g. 执行命令**shdsl rate minimum *minimum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最小值。

G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl.bis模式时，取值范围为192 ~ 15296。

- 配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式

说明

配置G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，请严格按照以下参数进行配置。否则，与局端设备对接时，链路无法激活。

- a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm *interface-number***，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet *interface-number***，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- c. 执行命令**shdsl capability g-shdsl**，配置G.SHDSL接口的单板能力。
- d. 执行命令**shdsl pam 16**，配置G.SHDSL接口调制模式。
缺省情况下，G.SHDSL接口调制模式为auto模式。
- e. 执行命令**shdsl bind m-pair 2 [pairs enhanced]**，配置G.SHDSL接口绑定可选增强模式。

说明

只有ATM传输模式下的G.SHDSL接口支持配置此命令。

此命令仅支持在接口序号为0或2的接口下进行配置。

- f. 执行命令**shdsl rate maximum *maximum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最大值。
G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，取值必须限制在192 ~ 2304范围内。
- g. 执行命令**shdsl rate minimum *minimum***，配置G.SHDSL接口手工设置速率的最小值。
G.SHDSL接口单板能力为g-shdsl模式时，取值必须限制在192 ~ 2304范围内。

----结束

16.4.9 配置 G.SHDSL 上行接口的兼容性模式

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

根据局端设备芯片类型不同，用户需选择不同的接口兼容能力，实现与局端设备的对接。

设备支持的兼容性模式有探寻模式、厂家标识和互通模式。

表 16-2 接口的兼容性模式

兼容性模式	子分类
探寻模式	normal 表示标准探寻模式。
	long 表示兼容基于2.5.x和3.0.x的Globespan的收发器探寻模式。
厂家标识 Vendor ID	normal 表示保留设备的Vendor ID的值。
	gs 表示使用Globespan的Vendor ID。 gs enhanced 表示使用Globespan的增强Vendor ID。 当路由器与使用Globespan的Vendor ID的局端设备对接时，局端设备发现路由器不是自己厂商设备，会将路由器强制下线。通过将Vendor ID设置为Globespan的Vendor ID，防止路由器被强制下线。 说明 当路由器配置使用Globespan的Vendor ID时，若与对端设备对接仍不成功，可以尝试使用Globespan的增强Vendor ID与对端设备进行对接。
互通模式	normal 表示保留默认互通模式。
	specific 表示在和Globespan的较低版本对接，当对端设备速率低于512kbit/s、发送的信号功率谱密度不符合规范时，通过设置物理层的互通模式为specific，设备可以正确识别对端的信号。

操作步骤

- 步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。
- 步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 步骤3 执行命令**shdsl compatibility pmms { normal | long } vendor { normal | gs [enhanced] } filter { normal | specific }**，配置G.SHDSL接口的兼容性模式。

缺省情况下，G.SHDSL接口的兼容性模式使用**normal**模式。

----结束
- 16.4.10 （可选）配置 G.SHDSL 接口的信噪比
- 前提条件
- 已去激活G.SHDSL接口。
- 背景信息
- 设备支持的G.SHDSL接口的信噪比：
- 文档版本 02 (2024-11-20)

版权所有 © 华为技术有限公司

268

- 当前上下行信噪比：当设备的实际信噪比值大于设定的信噪比值时，设备将激活成功。
- 最差上下行信噪比：当设备的最差信噪比值低于设定的信噪比值时，设备将直接掉线。

操作步骤

- 配置G.SHDSL接口当前上下行信噪比
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl current target snr margin upstream value**，配置G.SHDSL接口当前上行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的当前上行信噪比取值为6。
 - d. 执行命令**shdsl current target snr margin downstream value**，配置G.SHDSL接口当前下行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的当前下行信噪比取值为6。
- 配置G.SHDSL接口最差上下行信噪比
 - a. 执行命令**system-view**，进入系统视图。
 - b. 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。
 - c. 执行命令**shdsl worst case target snr margin upstream value**，配置G.SHDSL接口最差上行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的最差上行信噪比取值为0。
 - d. 执行命令**shdsl worst case target snr margin downstream value**，配置G.SHDSL接口最差下行信噪比。
缺省情况下，G.SHDSL接口的最差下行信噪比取值为0。

----结束

16.4.11 （可选）使能 G.SHDSL 线路探测功能

前提条件

已去激活G.SHDSL接口。

背景信息

若使能线路探测功能，在线路激活过程中，设备将以最佳的线路速度进行激活。

- 如果局端配置的G.SHDSL线路的最大和最小速率不同，则线路的激活速率应在此范围内，否则无法激活，此时可通过使能线路探测功能，设备选择在此速率范围内且与实际线路最为匹配的速率激活。
- 如果局端配置的G.SHDSL线路的最大和最小速率相同，则线路的激活速率应为此固定速率，否则无法激活，此时可通过去使能线路探测功能，选择局端配置的固定速率激活。

说明

配置G.SHDSL接口调制模式为64 PAM或128 PAM时，不支持使能线路探测功能，设备将以 **shdsl rate maximum** 命令配置的最大传输速率激活。如果速率配置过大可能无法激活，用户需根据实际线路的速率手工配置G.SHDSL接口的最大传输速率。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**shdsl line-probing enable**，使能G.SHDSL接口的线路探测功能。

缺省情况下，已使能线路探测功能。

----结束

16.4.12 激活 G.SHDSL 接口

背景信息

G.SHDSL接口去激活后，设备与局端建立通信的连接不再存在，如果要进行业务传输，则必须重新激活该接口。

操作步骤

步骤1 执行命令**system-view**，进入系统视图。

步骤2 选择执行下列命令，进入G.SHDSL接口。

- 若传输模式为ATM模式，执行命令**interface atm interface-number**，进入ATM传输模式下的G.SHDSL接口。
- 若传输模式为PTM模式，执行命令**interface ethernet interface-number**，进入PTM传输模式下的G.SHDSL接口。

步骤3 执行命令**undo shutdown**，激活G.SHDSL接口。

说明

- 如果要激活以M-Pair模式绑定的G.SHDSL接口，只需激活主接口，从接口将一起被激活。
- 如果要激活以EFM模式绑定的G.SHDSL接口，那么主从接口上都必须配置激活，并且需先激活主接口，再激活从接口。

----结束

16.4.13 检查 G.SHDSL 接口配置结果

操作步骤

步骤1 使用`display dsl interface { atm | ethernet } interface-number`命令查看G.SHDSL接口的状态信息。

说明

请根据G.SHDSL接口的传输模式选择查看接口的类型是ATM还是PTM。
ATM模式和PTM模式的G.SHDSL接口的状态信息项是一致的。

----结束

16.5 G.SHDSL 接口配置举例

介绍G.SHDSL接口配置举例。配置示例中包括组网需求、配置思路、操作步骤和配置文件。

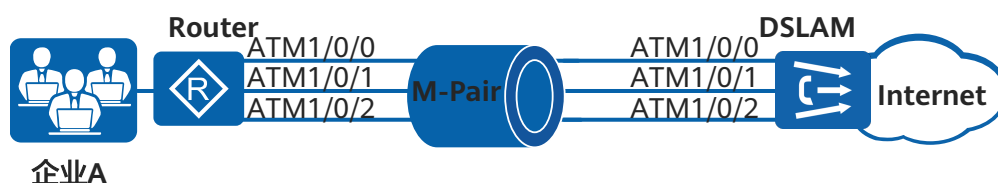
16.5.1 配置 G.SHDSL 接口上行示例

组网需求

如图16-2所示，企业A希望运营商提供一种部署简单、上下行方向均要求高速的数据接入方式，以满足各种业务需求，如安全、VPN、视频会议。

另外，企业A发现当前的带宽无法满足其数据传输需求，希望运营商提供更大的带宽。

图 16-2 配置 G.SHDSL 组网图



配置思路

采用如下的思路配置G.SHDSL：

1. 根据局端的G.SHDSL接口传输模式，在设备的G.SHDSL接口上配置相同的传输模式。
2. 配置G.SHDSL参数前，需去激活接口。
3. 配置G.SHDSL参数，以获得G.SHDSL线路的最佳使用效果。上行参数包括接口绑定、传输标准、功率频谱密度模式、线路探测，除线路探测外的参数需与局端配置参数保持一致，否则线路无法激活。
4. 激活G.SHDSL接口，激活成功后，就可以在G.SHDSL线路上传输业务了。

 说明

本示例仅以ATM传输模式下的G.SHDSL接口为例，PTM传输模式下的G.SHDSL接口配置思路与本例相同，配置步骤上在选择传输模式、配置接口绑定上有所不同。

操作步骤

步骤1 配置设备的G.SHDSL接口传输模式为ATM

```
<Huawei> system-view
[Huawei] sysname Router
[Router] set workmode slot 1 shdsl atm
Warning: Changing the working mode will reset the board in slot 1. Continue? [y/n]:y
INFO: Resetting board[1] succeeded.
```

 说明

缺省情况下，G.SHDSL接口工作在ATM模式下。

步骤2 去激活接口

去激活接口ATM1/0/0。

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

去激活接口ATM1/0/1。

```
[Router] interface atm 1/0/1
[Router-Atm1/0/1] shutdown
[Router-Atm1/0/1] quit
```

去激活接口ATM1/0/2。

```
[Router] interface atm 1/0/2
[Router-Atm1/0/2] shutdown
[Router-Atm1/0/2] quit
```

步骤3 配置G.SHDSL参数

配置G.SHDSL接口以M-Pair进行3接口绑定。

```
[Router] interface atm 1/0/0
[Router-Atm1/0/0] shdsl bind m-pair 3
```

配置ATM1/0/0的传输标准为G.991.2 Annex B。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl annex b
```

配置ATM1/0/0的功率频谱密度模式为对称模式。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl psd symmetry
```

使能ATM1/0/0的线路探测功能。

```
[Router-Atm1/0/0] shdsl line-probing enable
```

步骤4 激活接口ATM1/0/0

```
[Router-Atm1/0/0] undo shutdown
[Router-Atm1/0/0] quit
```

步骤5 验证配置结果

查看设备的G.SHDSL接口是否激活、上行参数是否配置正确。

[Router] **display dsl interface atm 1/0/0**

```
-----
Port admin status           :Active
Port running status        :Activated
Port bind status           :MPair-3
Bind group master port     :0
Port transmission mode     :G.991.2 Annex B
Port power spectral density :Symmetric
Port line probe            :Enable
Line Status of SHDSL port 0
Current line rate(unit:kbps) :5704
Current transmission mode    :G.991.2 Annex B
Actual attainable payload line rate(unit:kbps) :17088
Current modulation mode     :TCPAM-32
Current PBO downstream(unit:dB) :6.0
Current PBO upstream(unit:dB) :0.0
Current loop attenuation downstream(unit:dB) :0
Current loop attenuation upstream(unit:dB) :0
Current SNR margin downstream(unit:dB) :19
Current SNR margin upstream(unit:dB) :0
Inventory of SHDSL port 0
Vendor ID                   :Infineon
Vendor mode                 :SOCRATES
Vendor serial               :4e_2e_1e
EOC version                 :0
Standard version           :8
Vendor list                 :-
Vendor issue                :1
Software code               :1.6.3
Equipment code              :-
Information of other vendor  :B01D01
Transmission mode capability :G.991.2 Annex A&B
Current 15 minutes statistic of SHDSL port 0
Total seconds counted in 15 minutes :254
ES count in 15 minutes (unit:Second) :0
SES count in 15 minutes (unit:Second) :0
CRC anomaly count in 15 minutes :0
LOSW count in 15 minutes (unit:Second) :0
UAS count in 15 minutes (unit:Second) :254
-----
```

查看设备的G.SHDSL接口的状态信息。

[Router] **display interface atm 1/0/0**

```
Atm1/0/0 current state : UP
Line protocol current state : UP
Last line protocol up time : 2012-12-31 17:46:13
Description:HUAWEI, AR Series, Atm1/0/0 Interface
Route Port,The Maximum Transmit Unit is 1500
Internet Address is 1.1.1.1/24
AAL enabled: AAL5, Maximum PVCs: 8
PVCs on main-interface: 8 (Total PVCs: 8)
Last physical up time : 2012-12-31 17:46:13
Last physical down time : 2012-12-31 17:43:48
Current system time: 2013-01-06 14:06:38

Port PHY type : G.SHDSL
Total seconds counted in 15 minutes :400
ES count in 15 minutes (unit:Second) :0
SES count in 15 minutes (unit:Second) :0
CRC anomaly count in 15 minutes :0
LOSW count in 15 minutes (unit:Second) :0
UAS count in 15 minutes (unit:Second) :0

Last 300 seconds input rate 1059904 bits/sec, 1232 packets/sec
Last 300 seconds output rate 1016080 bits/sec, 1221 packets/sec

Input: 622961422 packets, 66968337586 bytes
      0 error, 0 discard, 0 crc
Output: 617299079 packets, 64198983080 bytes
```



```
0 error, 0 discard
Input bandwidth utilization : 0%
Output bandwidth utilization : 0%
```

----结束

配置文件

- Router的配置文件

```
#
sysname Router
#
interface Atm1/0/0
shdsl bind m-pair 3
shdsl annex b
#
return
```

16.6 G.SHDSL 接口 FAQ

16.6.1 如何解决 G.SHDSL 单板对接不成功

G.SHDSL单板已知对接问题和对应解决方法，如表16-3所示。

表 16-3 G.SHDSL 单板对接问题和对应解决方法

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
Alcatel	ASAM7301	5.1.18c(51.354)	SMLT-C(3EC37140AB)	Conexant	接口使能G.SHDSL线路探测功能时，激活不成功	将设备升级至V200R002C00SPC100及以后版本。
HUAWEI	UA5000	162	H601S DLB	Conexant	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。
HUAWEI	MA5600	未知	SHEA	Conexant	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
HUAWEI	MA5600T	754之前版本	SHLB/SHLM	Infineon	接口工作在PTM模式下，绑定接口后与对端设备对接不成功	- 升级DSLAM单板软件至最新版本。 - 重新激活接口。
HUAWEI	MA5100	E326/E360.1	H511S HLA	Conexant	ATM模式下接口无法激活	- 单线对激活时，执行shdsl compatibility pmms long vendor gs enhanced filter specific命令，配置接口的兼容性模式。 - 两线对激活时，执行shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced命令，使接口绑定为增强模式。
Overture	HN408S	未知	-	Infineon	接口工作在PTM绑定模式下，激活后2分钟左右被踢下线，对端错误提示 hnbdp_timeout	hnbdp（Hatteras Network Bonding Discovery Protocol）协议是Overture厂商私有协议，在对端关闭此协议即可解决问题。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
Over Ture	HN4000E/I	未知	-	Infineon	PTM模式下接口无法激活	• DSLAM支持IEEE和ITU-T两种握手方式，修改DSLAM握手方式为IEEE模式。 • 设备的G.SHDSL接口支持IEEE和ITU-T两种握手方式，执行shdsl tc mode efm_6465o命令修改G.SHDSL接口握手方式为ITU-T模式。
Siemens	HiX 5300	1.2.2.106	SUSHDSL:32	Infineon	对端设备工作在G.SHDSL模式下，设备对接不成功	接口工作在ATM模式下时，配置 shdsl capability g-shdsl 命令使G.SHDSL单板工作在G.SHDSL模式。
Siemens	未知	未知	-	-	ATM模式下接口无法激活	V200R006版本G.SHDSL接口缺省的调制模式为128 PAM模式，而对端不支持128 PAM调制模式。 接口下配置 shdsl pam { 16 32 } 命令，重启设备后接口Up。
ZTE	9800	未知	-	-	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行 shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced 命令，使接口绑定为增强模式。

对接设备品牌	对接设备型号	对接G.SHDSL单板的软件版本	对接设备的单板类型	对接设备G.SHDSL芯片类型	存在问题	解决方法
ZTE	5200	未知	-	-	两接口绑定后激活不成功	工作在ATM模式下，两接口绑定时执行 shdsl bind m-pair 2 pairs enhanced 命令，使接口绑定为增强模式。